

Seminar 7: Criptosistemul RSA – Rezolvare Problemă

Problemă: Criptosistemul RSA (Percy și Charlie)

Percy și Charlie comunică folosind criptosistemul RSA. Percy are cheia publică: $n = 187$ și $e = 107$.

- a. *Aflați cheia privată a lui Percy.*
- b. *Charlie îi transmite lui Percy mesajul ABACFPFP. Știind că lungimea blocurilor mesajelor în clar este 1 și a mesajelor criptate este 2, decriptați textul.*

a. Determinarea Cheii Private a lui Percy

Cheia privată a lui Percy este perechea (n, d) , unde d este exponentul de decriptare. Pentru a-l calcula pe d , trebuie mai întâi să factorizăm modulul public $n = 187$.

Pasul 1: Factorizarea lui n

Căutăm numerele prime p și q astfel încât $n = p \cdot q$. Observăm prin verificări directe că:

$$187 = 11 \times 17 \implies p = 11, \quad q = 17$$

Pasul 2: Calculul funcției indicatoare a lui Euler $\varphi(n)$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = (11-1)(17-1) = 10 \times 16 = 160$$

Pasul 3: Calculul exponentului de decriptare d

Exponentul d este inversul modular al lui $e = 107$ modulo $\varphi(n) = 160$, adică:

$$107 \cdot d \equiv 1 \pmod{160}$$

Aplicăm algoritmul lui Euclid extins pentru perechea $(160, 107)$:

$$160 = 107 \times 1 + 53$$

$$107 = 53 \times 2 + 1$$

Reconstituim restul 1 prin substituție inversă:

$$1 = 107 - 53 \times 2$$

$$1 = 107 - (160 - 107 \times 1) \times 2$$

$$1 = 3 \times 107 - 2 \times 160$$

Trecând relația modulo 160, obținem $3 \times 107 \equiv 1 \pmod{160}$. Prin urmare, $d = 3$.

Concluzie pct. a: Cheia privată a lui Percy este (**n = 187, d = 3**).

b. Decriptarea Mesajului

Mesajul cifrat primit este ABACFPFP. Știm că blocurile criptate au lungimea 2 (digrafi), iar blocurile în clar au lungimea 1 (monoradix).

Pasul 1: Segmentarea și conversia numerică în baza 26

Împărțim textul cifrat în blocuri de câte 2 caractere și le transformăm în valori numerice în baza 26, utilizând formula $c = \text{cod}(C_1) \cdot 26 + \text{cod}(C_2)$:

1. AB $\rightarrow (0, 1)_{26} = 0 \cdot 26 + 1 = 1$
2. AC $\rightarrow (0, 2)_{26} = 0 \cdot 26 + 2 = 2$
3. FP $\rightarrow (5, 15)_{26} = 5 \cdot 26 + 15 = 130 + 15 = 145$
4. FP $\rightarrow (5, 15)_{26} = 145$

Pasul 2: Aplicarea formulei de decriptare RSA

Pentru fiecare valoare criptată c , blocul în clar sub formă numerică m se obține prin calculul:

$$m \equiv c^d \pmod{n} \implies m \equiv c^3 \pmod{187}$$

- Pentru primul bloc ($c_1 = 1$):

$$m_1 \equiv 1^3 = 1 \pmod{187} \rightarrow \mathbf{1}$$

- Pentru al doilea bloc ($c_2 = 2$):

$$m_2 \equiv 2^3 = 8 \pmod{187} \rightarrow \mathbf{8}$$

- Pentru al treilea bloc ($c_3 = 145$): Calculăm $145^3 \pmod{187}$. Reducem mai întâi baza observând că:

$$145 \equiv 145 - 187 = -42 \pmod{187}$$

Atunci:

$$145^2 \equiv (-42)^2 = 1764 \pmod{187}$$

Efectuăm împărțirea: $1764 = 187 \times 9 + 81 \implies 145^2 \equiv 81 \pmod{187}$.

Acum înmulțim cu încă un factor:

$$145^3 \equiv 145^2 \cdot 145 \equiv 81 \cdot (-42) = -3402 \pmod{187}$$

Efectuăm împărțirea valorii absolute: $3402 = 187 \times 18 + 36 \implies -3402 \equiv -36 \pmod{187}$.

Aducem la rest pozitiv:

$$m_3 = -36 + 187 = \mathbf{151}$$

- **Pentru al patrulea bloc** ($c_4 = 145$): Fiind identic cu blocul anterior, obținem direct aceeași valoare:

$$m_4 = \mathbf{151}$$

Pasul 3: Transpunerea valorilor m în caractere (baza 26, lungime 1)

Deoarece lungimea blocurilor în clar este 1, fiecare valoare obținută reprezintă codul unei singure litere modulo 26 ($m \pmod{26}$):

1. $m_1 = 1 \implies 1 \pmod{26} \rightarrow \mathbf{B}$
2. $m_2 = 8 \implies 8 \pmod{26} \rightarrow \mathbf{I}$
3. $m_3 = 151 \implies 151 = 26 \times 5 + 21 \implies 21 \pmod{26} \rightarrow \mathbf{V}$
4. $m_4 = 151 \implies 21 \pmod{26} \rightarrow \mathbf{V}$

Concluzie Finală

Prin concatenarea caracterelor rezultate din decriptarea celor 4 blocuri succesive, textul în clar obținut este:

Mesajul decriptat: **BIVV**